Étape 04 — Analyse exploratoire et visualisation (EDA)

Objectifs du notebook

L’objectif de cette étape est de **comprendre les caractéristiques principales du parc de logements** et **d’identifier les tendances qui influencent la performance énergétique**.

Plus précisément :

1. **Décrire la structure du dataset**
    - Dimensions, types de variables, valeurs manquantes restantes
2. **Analyser les distributions principales**
    - Surface, consommation, émissions de GES, année de construction
3. **Visualiser les relations clés**
    - `etiquette_dpe` vs `conso_5_usages_ep`
    - `type_batiment` vs `emission_ges_5_usages`
    - `annee_construction` vs `consommation`
4. **Comparer les logements neufs vs existants**
    - grâce à la variable `type_logement_source`
5. **Identifier les variables les plus corrélées**
    - pour guider la future modélisation ML (classification DPE)
6. **Produire des graphiques clairs et interprétables**
    - Histogrammes, boxplots, scatterplots, heatmap de corrélation

01. Import

In [1]:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px

# Configuration d'affichage
pd.set_option("display.max_columns", 40)
sns.set(style="whitegrid")

# Chargement des données nettoyées
df = pd.read_csv("../data/df_adem_cleaned_69.csv", low_memory=False)
print(f"Dataset chargé : {len(df):,} lignes - {len(df.columns)} colonnes")
df.head(3)
```

```
Dataset chargé : 427,661 lignes - 35 colonnes
```

Out[1]:

	conso_5_usages_ep	emission_ges_5_usages	nom_commune_ban	type_logement_source	cout_total_5_usages	etiquette_ges	methode_application_dpe	type_energie_principale_chauffage	code_region_ban	conso_refroidissement_ep	qualite_isolation_murs	coordonnee_cartographique_y_ban	type_batiment	numero_dpe	date_fin_validite_dpe	inertie_lourde	conso_ecs_e
0	28727.8	8507.0	SAINT-CLÉMENT-DE-VERS	EXISTANT	2693.3	E	DPE MAISON INDIVIDUELLE	FIOUL DOMESTIQUE	84.0	0.0	MOYENNE	6570836.70	MAISON	2269E1049302M	2032-05-12	0.0	2343.
1	47440.8	6325.7	PROPIÈRES	EXISTANT	2860.4	E	DPE MAISON INDIVIDUELLE	BOIS – BÛCHES	84.0	0.0	INSUFFISANTE	6566988.16	MAISON	2269E0101374S	2032-01-16	0.0	5393.
2	41945.9	1379.9	SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES	EXISTANT	2619.4	C	DPE MAISON INDIVIDUELLE	ÉLECTRICITÉ	84.0	0.0	INSUFFISANTE	6575160.49	MAISON	2169E0761678Z	2031-11-22	0.0	3081.

02. Aperçu général & statistiques globales

In [2]:
```python
# Info rapide sur la structure
df.info()

# Statistiques de base
df.describe().T.head(15)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 427661 entries, 0 to 427660
Data columns (total 35 columns):
 #   Column                             Non-Null Count   Dtype  
---  ------                             --------------   -----  
 0   conso_5_usages_ep                  427661 non-null  float64
 1   emission_ges_5_usages              427661 non-null  float64
 2   nom_commune_ban                    427661 non-null  object 
 3   type_logement_source               427661 non-null  object 
 4   cout_total_5_usages                427661 non-null  float64
 5   etiquette_ges                      427661 non-null  object 
 6   methode_application_dpe            427661 non-null  object 
 7   type_energie_principale_chauffage  427661 non-null  object 
 8   code_region_ban                    427661 non-null  float64
 9   conso_refroidissement_ep           427661 non-null  float64
 10  qualite_isolation_murs             427661 non-null  object 
 11  coordonnee_cartographique_y_ban    427661 non-null  float64
 12  type_batiment                      427661 non-null  object 
 13  numero_dpe                         427661 non-null  object 
 14  date_fin_validite_dpe              427661 non-null  object 
 15  inertie_lourde                     427661 non-null  float64
 16  conso_ecs_ep                       427661 non-null  float64
 17  annee_construction                 427661 non-null  float64
 18  nombre_niveau_logement             427661 non-null  float64
 19  version_dpe                        427661 non-null  float64
 20  modele_dpe                         427661 non-null  object 
 21  type_installation_ecs              427661 non-null  object 
 22  code_departement_ban               427661 non-null  float64
 23  surface_habitable_logement         427661 non-null  float64
 24  type_installation_chauffage        427661 non-null  object 
 25  hauteur_sous_plafond               427661 non-null  float64
 26  conso_chauffage_ep                 427661 non-null  float64
 27  isolation_toiture                  427661 non-null  float64
 28  etiquette_dpe                      427661 non-null  object 
 29  coordonnee_cartographique_x_ban    427661 non-null  float64
 30  code_postal_ban                    427661 non-null  int64  
 31  zone_climatique                    427661 non-null  object 
 32  qualite_isolation_menuiseries      427661 non-null  object 
 33  date_reception_dpe                 427661 non-null  object 
 34  emission_ges_chauffage             427661 non-null  float64
dtypes: float64(18), int64(1), object(16)
memory usage: 114.2+ MB
```

Out[2]:

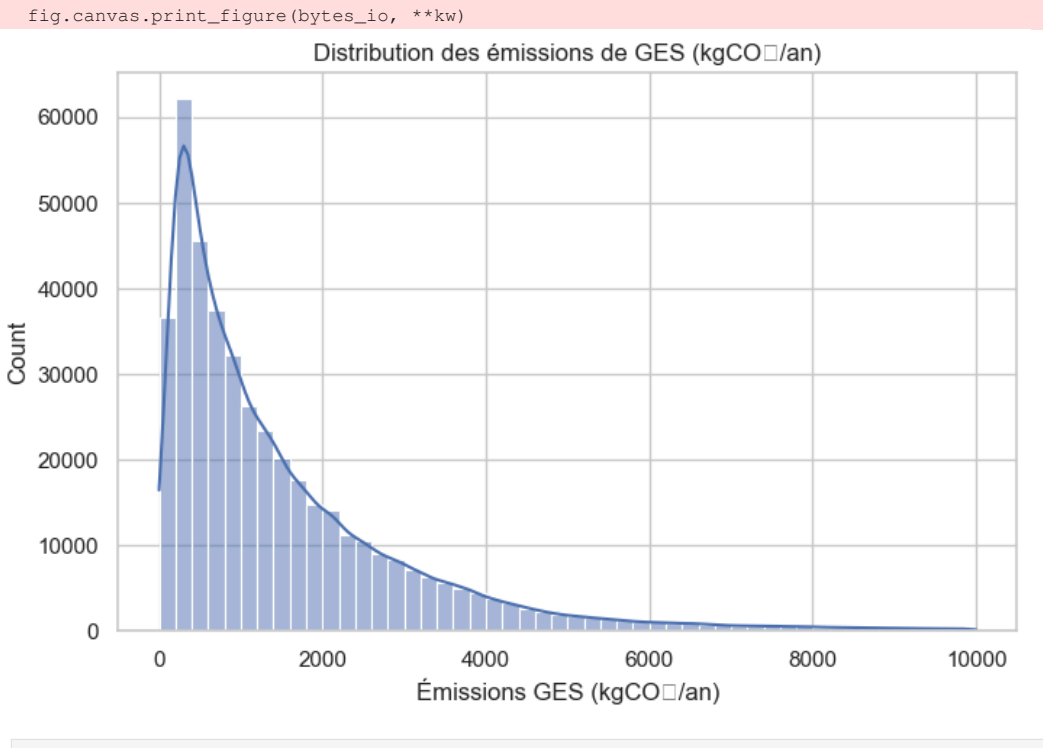
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
conso_5_usages_ep	427661.0	1.250364e+04	8436.508141	303.5	6695.00	10455.50	15883.90	93511.80
emission_ges_5_usages	427661.0	1.512356e+03	1530.657752	0.0	432.60	1000.60	2067.20	9999.90
cout_total_5_usages	427661.0	1.082425e+03	668.197987	38.3	633.00	928.50	1346.60	8987.30
code_region_ban	427661.0	8.400000e+01	0.000000	84.0	84.00	84.00	84.00	84.00
conso_refroidissement_ep	427661.0	2.222071e+01	161.954212	0.0	0.00	0.00	0.00	4954.90
coordonnee_cartographique_y_ban	427661.0	6.511941e+06	234933.546097	0.0	6516710.45	6519353.91	6521564.96	6579322.02
inertie_lourde	427661.0	1.958257e-01	0.396835	0.0	0.00	0.00	0.00	1.00
conso_ecs_ep	427661.0	2.970874e+03	1375.705683	0.0	1907.60	2651.90	3905.50	9999.80
annee_construction	427661.0	1.982031e+03	25.603212	1460.0	1973.00	1980.00	1994.00	2025.00
nombre_niveau_logement	427661.0	1.230893e+00	0.897948	1.0	1.00	1.00	1.00	10.00
version_dpe	427661.0	2.216546e+00	0.287711	1.0	2.20	2.30	2.40	2.50
code_departement_ban	427661.0	6.899993e+01	0.047404	38.0	69.00	69.00	69.00	69.00
surface_habitable_logement	427661.0	6.554099e+01	33.364205	9.0	44.20	63.00	79.80	604.80
hauteur_sous_plafond	427661.0	2.584333e+00	0.232711	2.0	2.50	2.50	2.50	5.00
conso_chauffage_ep	427661.0	8.430365e+03	7561.958430	0.0	3290.50	6248.20	11177.80	79976.50

Distribution des variables principales

Consommation énergétique globale

In [5]:
```python
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(df["emission_ges_5_usages"], bins=50, kde=True)
plt.title("Distribution des émissions de GES (kgCO₂/an)")
plt.xlabel("Émissions GES (kgCO₂/an)")
plt.show()
```

```
c:\Users\km_sa\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:152: UserWarning: Glyph 8322 (\N{SUBSCRIPT TWO}) missing from current font.
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



In [29]:
```python
df["emission_ges_5_usages"].skew()
```

Out[29]:
```
2.0091809126334534
```

Interprétation

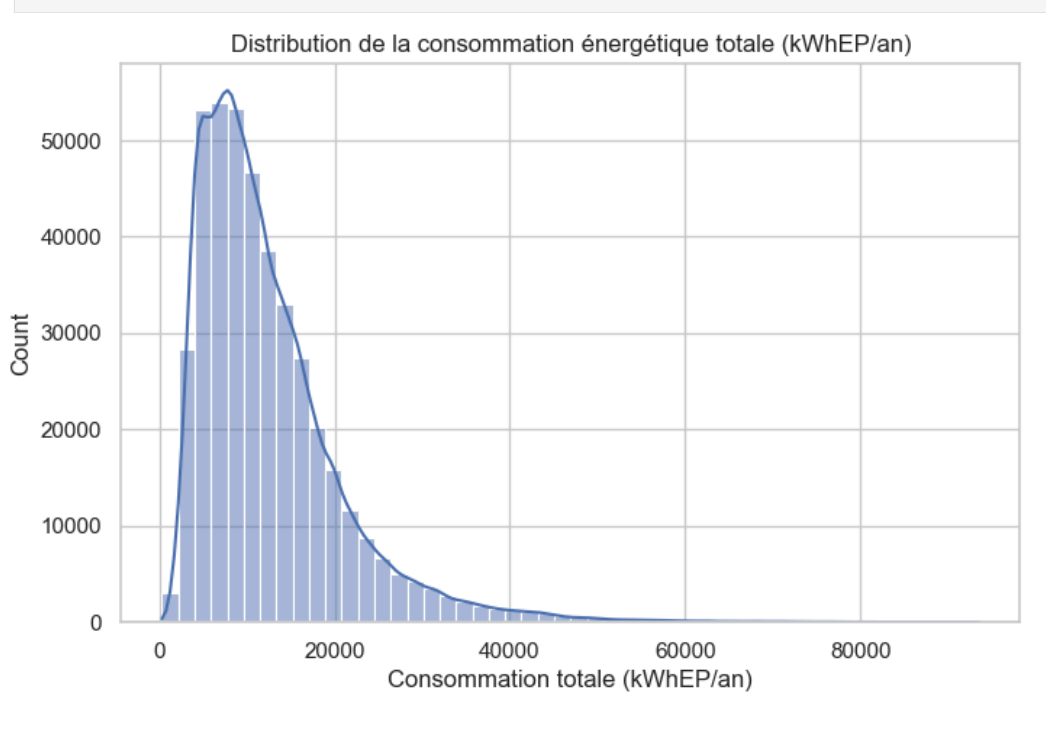
La distribution est **fortement asymétrique à droite**, indiquant qu’une grande majorité des logements ont de **faibles émissions de gaz à effet de serre**, tandis qu’une minorité présente des valeurs beaucoup plus élevées.
Ce profil est typique des données énergétiques : la plupart des bâtiments sont modérément performants, alors que quelques-uns sont très énergivores.

Implications pour la modélisation :

- Une **transformation logarithmique** pourra être envisagée pour cette variable afin de réduire la variance et rendre la distribution plus proche d’une loi normale.

Émissions GES

In [4]:
```python
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(df["conso_5_usages_ep"], bins=50, kde=True)
plt.title("Distribution de la consommation énergétique totale (kWhEP/an)")
plt.xlabel("Consommation totale (kWhEP/an)")
plt.show()
```



Interprétation – Distribution de la consommation énergétique totale (kWhEP/an)

La distribution est **fortement asymétrique à droite**, avec une majorité de logements dont la consommation énergétique se situe entre **5 000 et 20 000 kWhEP/an**.
Les valeurs extrêmes au-delà de 50 000 kWhEP/an sont rares et représentent des **logements très énergivores** ou des **erreurs de mesure**.
Cette forme en « longue traîne » est caractéristique des consommations réelles : la majorité des bâtiments ont une consommation modérée, tandis qu’une minorité consomme énormément.

Implications pour la modélisation :

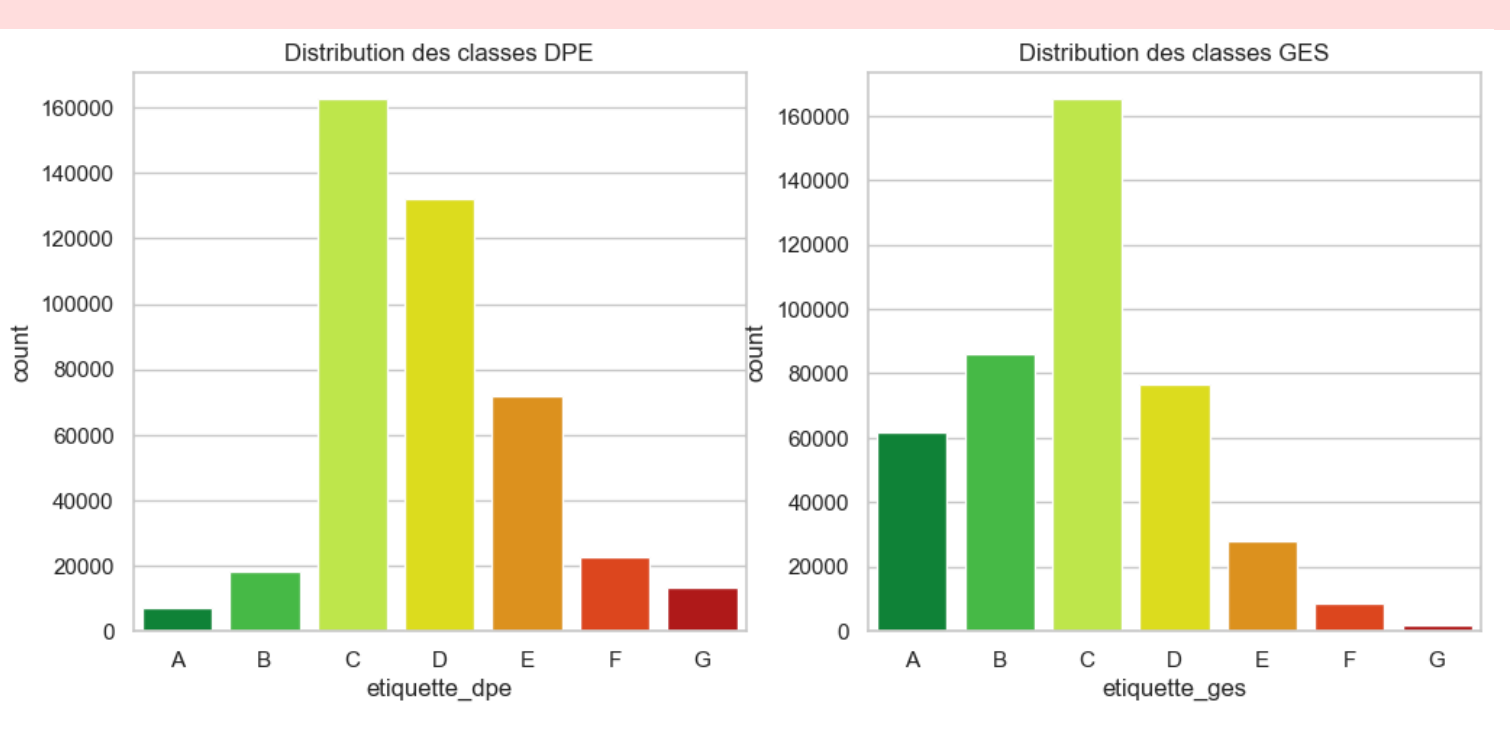
- Une **transformation logarithmique** ou une **normalisation** peut être utile pour cette variable afin de stabiliser la variance.
- `conso_5_usages_ep` servira directement comme **variable cible** pour la tâche de régression et sera aussi un **indicateur clé** pour la prédiction de la classe DPE.
- `emission_ges_5_usages` semble **fortement corrélée à la consommation énergétique**, elle sera donc un bon **indicateur complémentaire** pour prédire la classe énergétique (`etiquette_dpe`).
- Cette distribution confirme l’existence de **fortes disparités énergétiques** dans le parc immobilier, à explorer selon le type de bâtiment, la zone climatique et l’année de construction.

Répartition des classes DPE et GES

In [45]:
```python
palette_dpe = {"A": "#009933","B": "#33CC33","C": "#CCFF33","D": "#FFFF00", "E": "#FF9900", "F": "#FF3300", "G": "#CC0000" }
```

In [46]:
```python
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,5))

sns.countplot(x="etiquette_dpe", data=df, order=list("ABCDEFG"),
              ax=axes[0], palette=palette_dpe)
axes[0].set_title("Distribution des classes DPE")

sns.countplot(x="etiquette_ges", data=df, order=list("ABCDEFG"),
              ax=axes[1], palette=palette_dpe)
axes[1].set_title("Distribution des classes GES")

plt.show()
```

```
C:\Users\km_sa\AppData\Local\Temp\ipykernel_26148\752804637.py:3: FutureWarning:


Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

C:\Users\km_sa\AppData\Local\Temp\ipykernel_26148\752804637.py:7: FutureWarning:


Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.
```



Interprétation – Répartition des classes DPE et GES

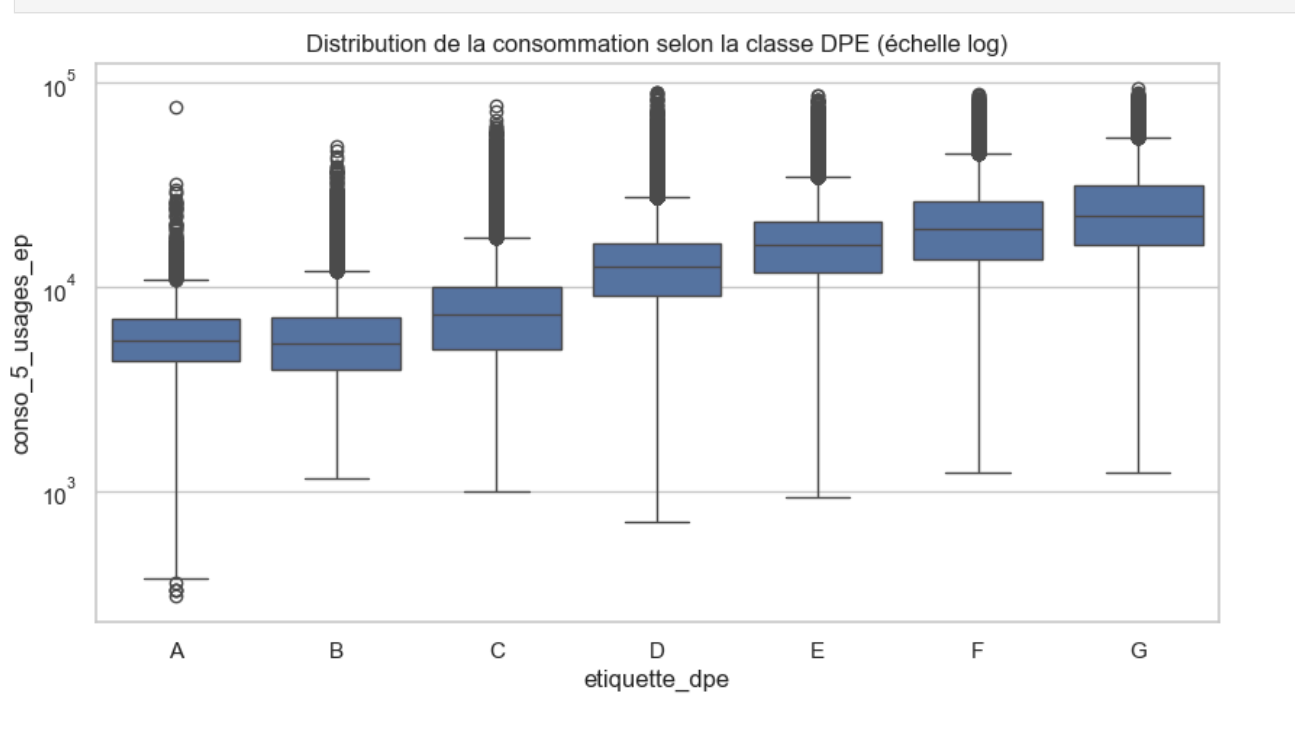
Les deux distributions présentent une **forte concentration autour des classes C et D**, qui représentent la majorité du parc immobilier du département 69.
Les classes A et B (logements très performants) ainsi que F et G (logements très énergivores) sont minoritaires.
Cette répartition correspond à la réalité nationale : la majorité des bâtiments se situent au milieu du classement énergétique.

Implications pour la modélisation :

- Le jeu de données est **déséquilibré** : les classes extrêmes (A, B, F, G) sont sous-représentées.
- Le modèle devra être évalué non seulement par **accuracy**, mais aussi via des métriques robustes comme le **F1-score par classe**.
- Cette visualisation valide la qualité de la donnée : pas d’anomalie dans l’ordre des classes, cohérence entre DPE et GES.

Analyse croisée : DPE vs consommation

In [7]:
```python
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.boxplot(x="etiquette_dpe", y="conso_5_usages_ep", data=df, order=list("ABCDEFG"))
plt.yscale("log")
plt.title("Distribution de la consommation selon la classe DPE (échelle log)")
plt.show()
```



Interprétation – Relation entre la classe DPE et la consommation énergétique

On observe une **progression claire de la consommation énergétique** entre les classes **A et G**.
Les logements les plus performants (A–B) consomment nettement moins d’énergie que les classes inférieures, tandis que les classes **E à G** présentent des consommations médianes beaucoup plus élevées.
Cette évolution régulière valide la cohérence des données : le DPE traduit bien la performance énergétique réelle des bâtiments.

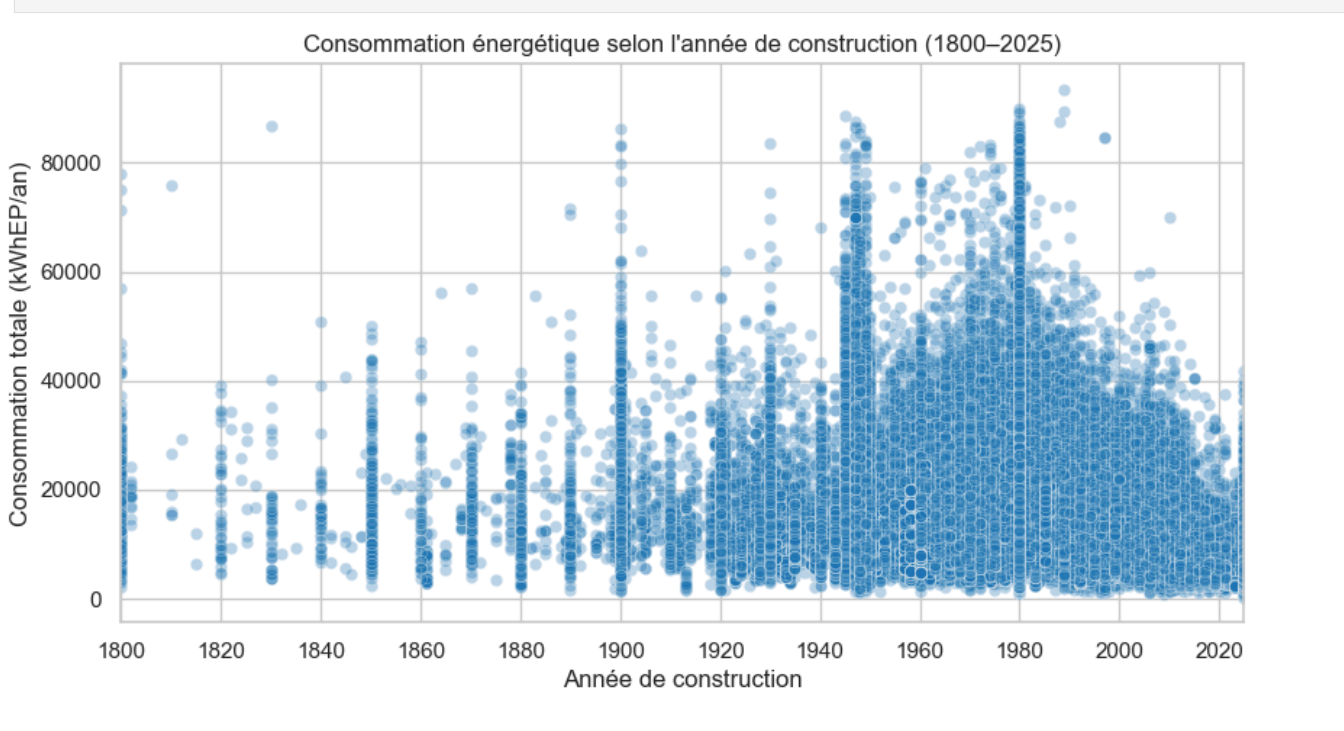
L’échelle logarithmique permet de **visualiser les écarts importants** entre classes tout en atténuant l’effet des valeurs extrêmes.

Implications pour la modélisation :

- La variable `etiquette_dpe` est **étroitement liée à la consommation totale (`conso_5_usages_ep`)**.
- Les classes présentent des distributions **largement distinctes**, ce qui facilitera la séparation des catégories par un modèle supervisé.

Analyse temporelle : année de construction

In [47]:
```python
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.scatterplot(
    x="annee_construction",
    y="conso_5_usages_ep",
    data=df,
    alpha=0.3,
    color="#1f77b4"
)

plt.title("Consommation énergétique selon l'année de construction (1800–2025)")
plt.xlabel("Année de construction")
plt.ylabel("Consommation totale (kWhEP/an)")

# Limites de l'axe X et graduation tous les 20 ans
plt.xlim(1800, 2025)
plt.xticks(range(1800, 2026, 20))

plt.show()
```



Interprétation – Consommation énergétique selon l’année de construction

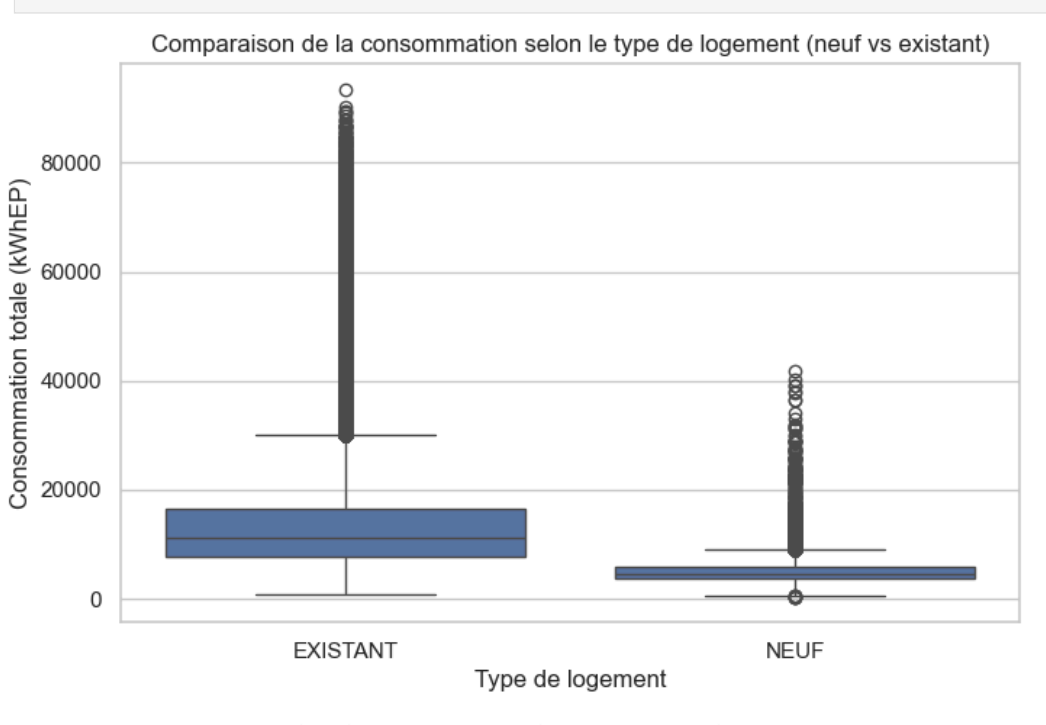
On observe une **tendance générale à la baisse de la consommation énergétique** pour les bâtiments construits après les années 2000.
Les constructions anciennes (avant 1980) présentent une **grande dispersion des consommations**, souvent très élevées, traduisant la **faible qualité d’isolation** et l’absence de normes thermiques à l’époque.

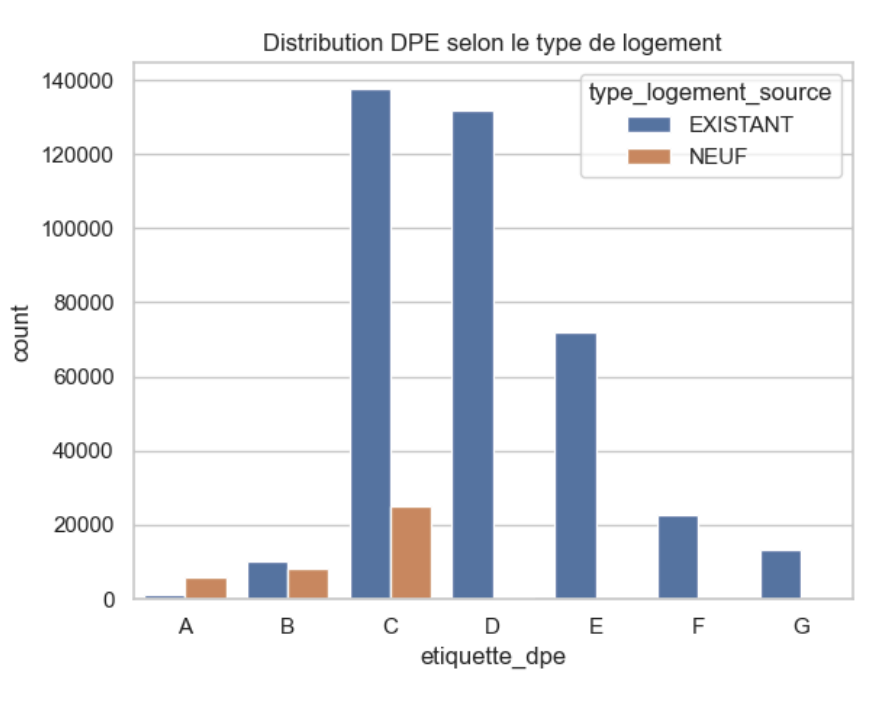
Implications pour la modélisation :

- L’ `annee_construction` est une **variable explicative essentielle** de la performance énergétique et devra être conservée dans le modèle.
- La tendance décroissante confirme qu’il existe une **corrélation négative** entre l’âge du bâtiment et sa consommation.
- Il serait pertinent d’ajouter une **catégorisation par période** (avant 1975, 1975–2005, après 2005)

Comparaison : logements neufs vs existants

In [9]:
```python
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.boxplot(x="type_logement_source", y="conso_5_usages_ep", data=df)
plt.title("Comparaison de la consommation selon le type de logement (neuf vs existant)")
plt.xlabel("Type de logement")
plt.ylabel("Consommation totale (kWhEP)")
plt.show()

sns.countplot(x="etiquette_dpe", hue="type_logement_source", data=df, order=list("ABCDEFG"))
plt.title("Distribution DPE selon le type de logement")
plt.show()
```





Interprétation – Comparaison entre logements neufs et existants

Consommation énergétique

Les logements **neufs** présentent une **consommation énergétique médiane nettement inférieure** à celle des logements existants.
La dispersion est également beaucoup plus faible, signe d’une **meilleure maîtrise énergétique** grâce aux réglementations thermiques récentes (RT2012, RE2020).
À l’inverse, les logements **anciens** montrent des consommations très variables, certaines atteignant des valeurs extrêmes liées à de **mauvaises performances d’isolation** ou à des systèmes de chauffage vétustes.

Distribution des classes DPE

La deuxième figure confirme cette tendance :

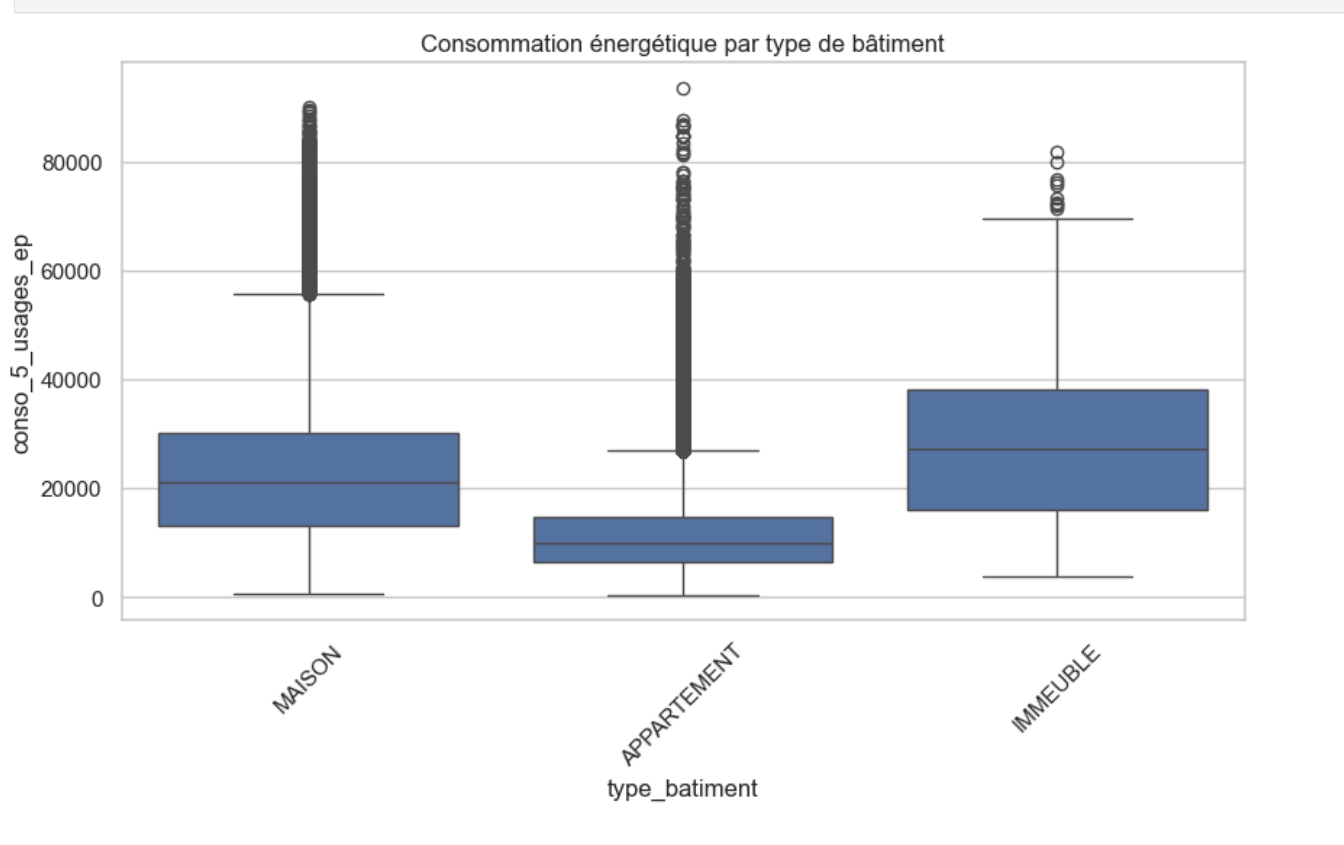
- Les logements **neufs** sont majoritairement classés **B ou C**, correspondant à une bonne efficacité énergétique.
- Les logements **existants** se concentrent sur les classes **C à E**, avec une part significative de **F et G**, traduisant un parc ancien énergivore.

Implications pour la modélisation :

- La variable `type_logement_source` est **hautement discriminante** pour prédire la consommation et la classe DPE.
- Elle servira aussi à **stratifier l’échantillon** lors de l’entraînement du modèle afin de bien distinguer les comportements “neuf” vs “ancien”.
- Ces résultats appuient la pertinence d’un futur **modèle différencié** ou d’un **feature engineering par type de logement** pour améliorer la précision.

Analyse par type de bâtiment

In [10]:
```python
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.boxplot(x="type_batiment", y="conso_5_usages_ep", data=df)
plt.title("Consommation énergétique par type de bâtiment")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Interprétation – Consommation énergétique par type de bâtiment

Les **maisons individuelles** présentent une **consommation énergétique médiane plus élevée** que les appartements ou les immeubles collectifs.
Cette différence s’explique par :

- des **volumes chauffés plus importants** (surface et hauteur sous plafond supérieures),
- des **pertes thermiques** plus fortes en raison du nombre de façades exposées,
- et souvent des **systèmes de chauffage moins efficaces**.

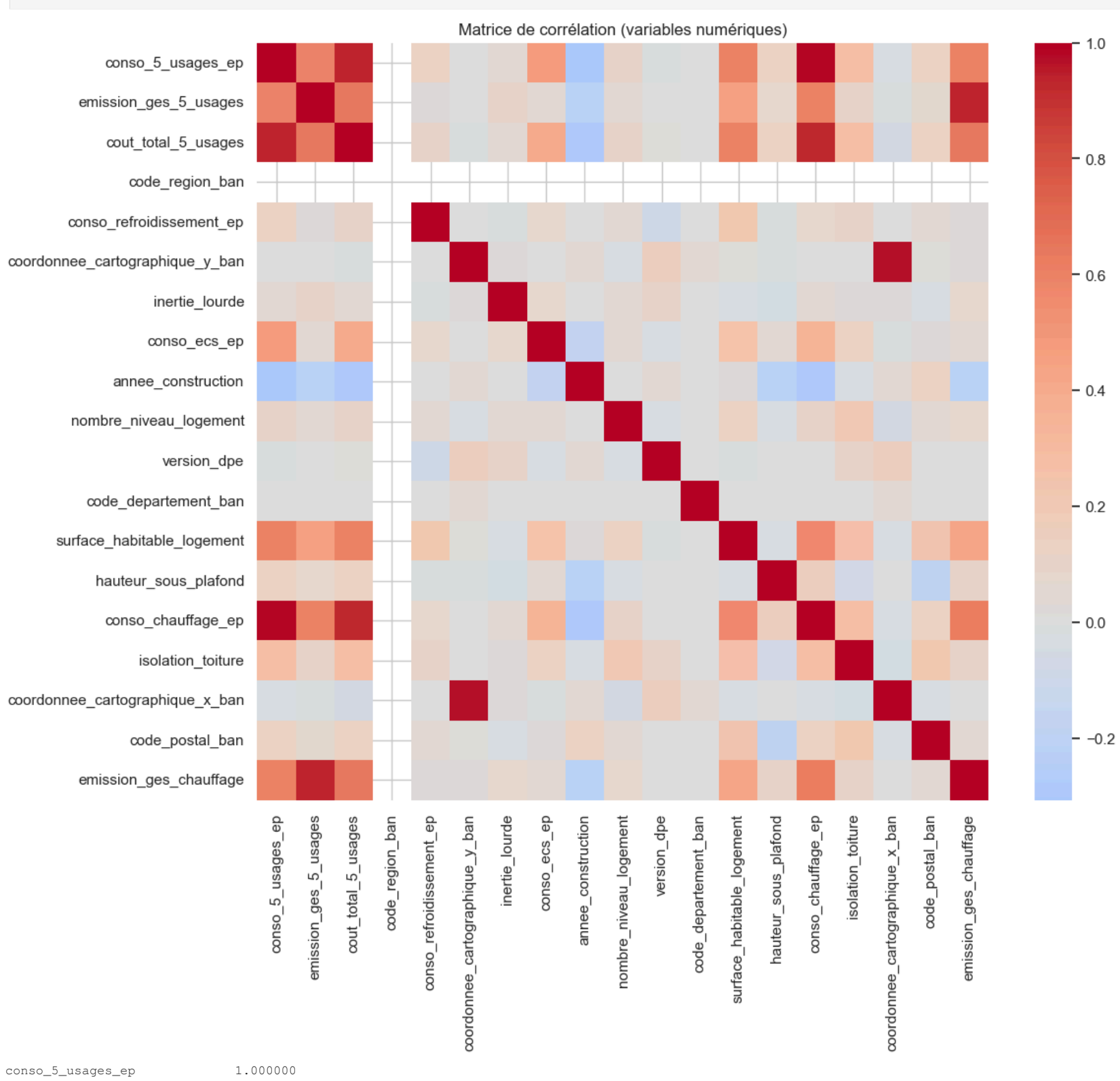
Les **appartements** affichent la consommation la plus faible, profitant de la mutualisation des parois et d’une densité énergétique plus favorable.
Les **immeubles collectifs** ont une consommation intermédiaire, reflétant une diversité de tailles et de systèmes de chauffage.

Implications pour la modélisation :

- Le `type_batiment` est une **variable catégorielle explicative importante** à inclure dans le modèle de prédiction.
- Cette variable capture des **facteurs structurels** (surface, isolation, type de chauffage collectif/individuel) qui influencent directement la consommation.
- Dans la phase de modélisation, il pourra être pertinent de **créer des interactions** entre `type_batiment` et `surface_habitable_logement` pour mieux représenter ces effets combinés.

Corrélations entre variables numériques

In [11]:
```python
plt.figure(figsize=(12,10))
corr = df.select_dtypes(include=np.number).corr()
sns.heatmap(corr, cmap="coolwarm", center=0, annot=False)
plt.title("Matrice de corrélation (variables numériques)")
plt.show()

# Les plus fortes corrélations
corr_pairs = corr["conso_5_usages_ep"].sort_values(ascending=False)
print(corr_pairs.head(10))
```



```
conso_5_usages_ep             1.000000
conso_chauffage_ep            0.981155
cout_total_5_usages           0.942142
surface_habitable_logement    0.606880
emission_ges_chauffage        0.601725
emission_ges_5_usages         0.590564
conso_ecs_ep                  0.487338
isolation_toiture             0.282396
hauteur_sous_plafond          0.136740
code_postal_ban               0.132117
Name: conso_5_usages_ep, dtype: float64
```

Interprétation – Corrélations entre variables numériques

La matrice de corrélation met en évidence plusieurs **relations fortes et cohérentes** entre les variables énergétiques :

- `conso_5_usages_ep` **est fortement corrélée** avec `emission_ges_5_usages` et `cout_total_5_usages`, ce qui confirme la cohérence physique entre consommation, émissions et coût énergétique.
- `conso_chauffage_ep` contribue également fortement à la consommation totale, ce qui reflète le poids du chauffage dans la performance énergétique globale.
- Les variables liées à la géolocalisation (`code_region_ban` , `code_departement_ban` , coordonnées) présentent des corrélations faibles, ce qui suggère que **la localisation a un impact limité à l’échelle du département 69**.
- La corrélation légèrement négative entre `annee_construction` et la consommation confirme que **les bâtiments récents consomment moins**.

Implications pour la modélisation :

- Les variables **hautement corrélées entre elles** (ex. consommation, GES, coût) doivent être **sélectionnées avec précaution** pour éviter la **multicolinéarité** dans certains modèles linéaires.
- `conso_chauffage_ep` , `surface_habitable_logement` , `annee_construction` et `type_batiment` apparaissent comme des **features explicatives majeures** de la performance énergétique.
- Ce graphique valide la **cohérence structurelle du dataset** : pas d’incohérence entre grandeurs physiques, et corrélations logiques selon le comportement attendu des bâtiments.

Visualisation interactive (Plotly)

In [51]:
```python
fig = px.scatter(
    df, x="surface_habitable_logement", y="conso_5_usages_ep",
    color="etiquette_dpe",
    hover_data=["type_batiment", "annee_construction"],
    title="Consommation vs Surface (par classe DPE)"
)

# Affichage classique dans Jupyter
fig.show()

# Export statique compatible avec nbconvert
fig.write_html("plot_conso_surface.html", include_plotlyjs='cdn')
```

Interprétation – Relation entre la surface et la consommation (par classe DPE)

Ce graphique interactif met en évidence une **corrélation positive entre la surface du logement et la consommation énergétique totale** :
plus un logement est grand, plus sa consommation en kWhEP/an augmente.
Cependant, cette augmentation n’est pas strictement linéaire : les logements de grande taille peuvent afficher des consommations variées selon leur **classe DPE** et leur **année de construction**.

On distingue clairement des bandes colorées :

- Les classes **A–B** (en bas du graphique) consomment peu, même pour des surfaces importantes.
- Les classes **E–G** (en haut) présentent des consommations élevées, quel que soit le type de bâtiment.
- Les points les plus récents (visibles via le survol) appartiennent majoritairement aux classes **A–C**, confirmant l’effet des normes thermiques récentes.

Implications pour la modélisation :

- La relation entre `surface_habitable_logement` et `conso_5_usages_ep` est **forte et non linéaire**, ce qui justifie l’utilisation d’un modèle capable de capturer des effets complexes (ex. Random Forest ou Gradient Boosting).
- Le **couplage des variables** `surface_habitable_logement` , `etiquette_dpe` et `annee_construction` sera déterminant pour prédire la consommation énergétique.
- Cette visualisation confirme la **cohérence énergétique du dataset** et peut servir de base à une visualisation interactive dans Streamlit pour l’utilisateur final.

KPI récapitulatifs

In [13]:
```python
kpi = {
    "nb_logements": len(df),
    "conso_moyenne": round(df["conso_5_usages_ep"].mean(), 2),
    "emission_moyenne": round(df["emission_ges_5_usages"].mean(), 2),
    "surface_moyenne": round(df["surface_habitable_logement"].mean(), 2),
    "annee_moyenne_construction": round(df["annee_construction"].mean())
}
pd.DataFrame([kpi])
```

Out[13]:

	nb_logements	conso_moyenne	emission_moyenne	surface_moyenne	annee_moyenne_construction
0	427661	12503.64	1512.36	65.54	1982

Interprétation – Indicateurs clés du dataset

Ces indicateurs donnent une vision synthétique du parc de logements étudié dans le département 69 :

Indicateur	Valeur	Interprétation
Nombre total de logements	427 661	Taille importante du jeu de données, représentative du territoire étudié.
Consommation moyenne	12 503 kWhEP/an	Niveau de consommation globalement modéré, cohérent avec un parc mixte entre logements anciens et récents.
Émissions moyennes	1 512 kgCO$_2$/an	Confirme une performance énergétique moyenne, alignée avec la distribution observée des classes DPE (C–D dominantes).
Surface moyenne	65,5 m²	Taille typique d’un logement en zone urbaine (appartements majoritaires).
Année moyenne de construction	1982	Indique que le parc est majoritairement composé de bâtiments construits **avant les grandes réglementations thermiques modernes** (RT2005, RT2012).

Implications pour la modélisation :

- Les moyennes sont cohérentes avec les tendances observées dans les analyses précédentes.
- Le modèle devra tenir compte de la **variabilité temporelle** (avant/après 2000) et du **type de logement** pour prédire précisément la consommation ou la classe DPE.
- Ces KPI serviront de **valeurs de référence** dans le futur tableau de bord Streamlit, permettant de comparer un logement individuel aux moyennes départementales.

Géospatial

In [20]:
```python
from pyproj import Transformer

# Création du transformateur Lambert-93 → WGS84
transformer = Transformer.from_crs("EPSG:2154", "EPSG:4326", always_xy=True)

# Application de la transformation
df["lon"], df["lat"] = transformer.transform(
    df["coordonnee_cartographique_x_ban"].values,
    df["coordonnee_cartographique_y_ban"].values
)

# Vérif rapide
print(df[["lon", "lat"]].head())
```

```
        lon        lat
0  4.399437  46.228788
1  4.448309  46.193515
2  4.502530  46.266415
3  4.480870  46.279810
4  4.435862  46.182965
```

In [50]:
```python
import plotly.express as px

df_geo = df.dropna(subset=["lat", "lon", "etiquette_dpe"])

fig = px.scatter_map(
    df_geo.sample(5000),
    lat="lat",
    lon="lon",
    color="etiquette_dpe",
    size="surface_habitable_logement",
    color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Vivid,
    zoom=8,
    map_style="carto-positron",
    title="Répartition géographique des logements par classe DPE (département 69)",
    hover_data={
        "nom_commune_ban": True,
        "conso_5_usages_ep": True,
        "etiquette_dpe": True,
        "annee_construction": True
    }
)
fig.update_layout(
    width=1600,
    height=700,
    margin=dict(l=0, r=0, t=40, b=0)
)
fig.show()
```